UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Tecnologías de la Información

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

INGENIERIA DE SOFTWARE

NIVEL

CUARTO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

OSCAR FERNANDO IBARRA TORRES
MAGISTER EN GERENCIA DE SISTEMAS DE LA INFORMACION
INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
INGENIERIA DE SOFTWARE
Carrera
Tecnologías de la Información</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-TI-MP-UP-04-02</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
PROFESIONAL</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Créditos/Horas
3
Nivel
CUARTO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>INTERACCION HOMBRE MAQUINA</td><td>UTA-FISEI-TI-MP-UP-04-03</td></tr>
<tr><td>GESTION DE BASES DE DATOS</td><td>UTA-FISEI-TI-MP-UP-04-05</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
3</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
48</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
96</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Gestionar proyectos de software aplicando metodologías y estándares aceptados internacionalmente.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Analizar los fundamentos y procesos de la ingeniería de software

2.- Identificar los diferentes modelos de ingeniería del software

3.- Conocer las metodologías de desarrollo de software

4.- Comprender el proceso de la gestión de proyectos de software y la calidad en la ingeniería de software

Contribución de la asignatura

Permite que los estudiantes puedan analizar, diseñar, desarrollar e implementar software bajo normas y estándares internacionales lo cual permite obtener software de calidad

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Introducción a la ingeniería del software	Fundamentos y procesos de la ingeniería del software	21	Analiza los fundamentos y procesos de la ingeniería de software
	Introducción a los sistemas de información	Fundamentos y procesos de la ingeniería del software		
	Evaluación y mejora del proceso del software	Fundamentos y procesos de la ingeniería del software		
	Modelado de requerimientos	Fundamentos y procesos de la ingeniería del software. Modelos de ingeniería del software		
U.2	Modelo de capacidad de madurez	Modelos de ingeniería del software	21	Identifica los diferentes modelos de la ingeniería del software
	Modelo en cascada (waterfall) y Modelo de prototipos	Modelos de ingeniería del software		
	Modelo RUP	Modelos de ingeniería del software		
	Introducción a las metodologías de desarrollo de software	Modelos de ingeniería del software. Metodologías de desarrollo de software		
U.3	Metodologías ágiles	Metodologías de desarrollo de software	63	Conoce las diferentes metodologías de desarrollo de software
	Metodologías clásicas	Metodologías de desarrollo de software		
	Metodologías enfocadas al desarrollo de software seguro	Metodologías de desarrollo de software seguro		
	Metodologías para el desarrollo de aplicaciones móviles	Metodologías de desarrollo de software de aplicaciones móviles		
U.4	Gestión del riesgo y de personal en proyectos de ingeniería de software	Gestión de proyecto de software	39	Comprende el proceso de la gestión de proyectos de software y la calidad en la ingeniería de software
	Trabajo en equipo en los proyectos de software	Gestión de proyecto de software		
	Calidad y estándares en la ingeniería del software	Gestión y calidad en Ingeniería del Software		
	Revisiones, métricas del software (Métricas de usabilidad y UX)	Gestión y calidad en Ingeniería del Software		
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Gestiona proyectos de software aplicando metodologías y estándares aceptados internacionalmente.		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

En base al modelo educativo de la UTA, se aplicarán los diversos métodos, técnicas y estrategias, mediante el trabajo individual y grupal, tomando como referencia el aprendizaje basado en problemas y proyectos, relacionándolo con la evaluación continua y formativa, buscando el logro del resultado de aprendizaje deseado por el estudiante. El Aprendizaje colaborativo se basará en: Aprendizaje Basado en Problemas (Uso de sistemas de información, estudios). Aprendizaje Basado en Proyectos (Desarrollo de levantamiento de requerimientos en base a normativas internacionales). Método Expositivo (Debates, comunicación de informes, exposición de los trabajos investigados).

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Sommerville; Ian	2017	Ingenieria de software	9a edicion	Pearson	Ciudad de Mexico	1	xv; 773 paginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei2481a							
Comentario:	Contiene informacin de bibliografa basica para la unidad 1 y 2							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
RodrÃƒÂguez Monje, MoisÃƒÂ©s	2018	Modelo de madurez de ingeniería del software Versión 2.0 (MMIS V.2)	1	AENOR	España	40	154	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Contiene información de modelos de madurez en la ingenieria de software							
URL:	https://0x102plzg-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/53627?prev=as							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Pantaleo; Guillermo Rinaudo; Ludmila	2018	Ingeniería de Software	1	Alfaomega	Argentina	40	465	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Contiene información completa del proceso de ingenieria de software							
URL:	https://0x104plzo-y-https-www-alphaeditorialcloud-com.itmsp.museknowledge.com/reader/ingenieria-de-software?location=4							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Ortega Candel, JosÃƒÂ© Manuel	2020	Desarrollo seguro en ingeniería del software	1	Marcombo	España	40	389	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Contiene informacion sobre ingenieria de software seguro							
URL:	https://0x102plzg-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/281447?prev=as							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
De Zunzunegui, Alejandro	2023	Gestión de proyectos en AGILE: cómo utilizar las metodologías ágiles para mejorar tu capacidad de respuesta y lanzar proyectos de éxito	1	LID Editorial España	España	40	211	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Contiene información de gestión de proyectos a través de metodologías ágiles							
URL:	https://0x102pm44-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/270594							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Aug 3 2026
Fecha de aprobación	Aug 12 2026